

TRABALHO DE ESTRUTURAS DE DADOS II PARA A PRIMEIRA AVALIAÇÃO

- 1) **(4,0 pontos)** Faça um programa em C para um Clube de Livros. O Clube de Livros dever ser composto por assinaturas e livros. Assinaturas devem ser uma árvore binária de busca que contenha: CPF do assinante (cadastrado em uma árvore binária de Assinantes), Código do Forma da assinatura (cadastrado na lista dinâmica de Forma da assinatura), data da assinatura, data vencimento e valor da assinatura. A árvore binária de Usuários deve conter: CPF, Nome, Endereço e data de nascimento. Na lista dinâmica de forma de assinaturas deve conter: código da forma de assinatura, número de livros mensais, número de gênero mensais, gêneros escolhidos, tipo de encarnação, valor mensal e valor anual. Em relação aos gêneros deve existir uma lista estática de gêneros, onde para cada um deve ter: código do gênero, nome do gênero, e o endereço para uma árvore de livros para este gênero. A árvore binária de livros deve conter: ISBN do livro, título, autor, editora, edição, ano publicação. Quando o usuário executar o programa o mesmo deve permitir:
- i) Cadastrar Assinantes: cadastrar dados de assinantes organizados em uma árvore binária pelo CPF do assinante, um usuário pode cadastrar um assinante a qualquer momento, não permita cadastro repetido.
 - ii) Cadastrar Forma de Assinaturas: cadastrar dados da lista dinâmica da forma de assinaturas, quantidade livros mensais, quantidade de gêneros mensais, gêneros escolhidos, tipo de encadernação, valor mensal e valor anual. Lembre-se que para cadastrar uma forma de assinatura o usuário já deve ter cadastrado pelo menos um tipo de gênero, não permita cadastro repetido.
 - iii) Cadastrar Assinaturas: cadastrar dados de assinaturas organizados em uma árvore binária pelo CPF do assinante, um usuário pode cadastrar uma assinatura a qualquer momento, não permita cadastro repetido. Lembre-se que para cadastrar uma assinatura o usuário já deve ter cadastrado o assinante e uma lista dinâmica forma de assinaturas, não permita cadastro repetido.
 - iv) Cadastrar Gêneros: cadastrar dados dos gêneros em uma lista estática organizada pelo código do gênero, lembre-se um gênero só pode ser cadastrado se já existir livros cadastrado para aquele gênero, não permita cadastro repetido.
 - v) Cadastrar Livros: cadastrar dados de livros em uma árvore binária organizada pelo ISBN do livro, não permita cadastro repetido.
 - vi) Mostrar todos assinantes cadastrados.
 - vii) Mostrar todas as assinaturas cadastrada.
 - viii) Mostrar todas as assinaturas de um determinada forma, a qual deve ser informada pelo usuário.
 - ix) Mostrar todas as formas cadastradas e seus respectivos valores mensais e anuais.
 - x) Mostrar todos os gêneros cadastrados.
 - xi) Mostrar todos os gêneros assinados.
 - xii)Mostrar todos os livros de um determinado gênero.
 - xiii) Mostrar data de vencimento de uma assinatura, informando o CPF do assinante.
 - xiv) Remover uma assinatura dado o CPF do assinante, mas a assinatura só pode ser removida caso ela esteja vencida.
 - xv) Remover um assinante pelo CPF do assinante, remover somente se o assinante não tenha alguma assinatura ativa.
- 2) **(4,0 pontos)** Repita todo o processo dos exercícios 1 mas agora implemente o código substituindo todas as árvores binárias por árvores AVLs.
- 3) **(2,0 pontos)** Em relação ao exercício 1 e 2 verifique os tempos:

- (a) de inserção de uma determinada quantidade de elementos de um árvore de livros; (a quantidade de elementos mínima necessária de acordo com a máquina que está executando o programa.
- (b) de busca de pelo menos 10 livros de um determinado gênero;

Para verificar os tempos de execução pesquise pela função time do C. Insira no código comandos para obter o tempo inicial antes de fazer a pesquisa e o tempo final depois de concluir a pesquisa.

Obs. 1: Lembre-se que não pode haver impressão entre o tempo inicial e o tempo final, pois impressão consome muito tempo.

Obs. 2: Para validar o tempo de busca, o mesmo deve ser repetido 30 vezes. Faça uma média para obter o resultado final.

Equipe: os programas podem ser feitos em dupla, mas **os relatórios são individuais**. Se os programas forem feitos em dupla, a dupla deve ser identificada no envio do código.

Data de Entrega: agendada no Sigaa

Entregar: Código Fonte, Relatório em **PDF** (Conforme Modelo)

Forma de Entrega: pelo SIGAA, caso tenha algum problema enviar por e-mail(julianaoc@ufpi.edu.br).

Entrevista Individual: agendar horário com a Professora.

Obs.: Todos os alunos devem entregar o código e relatório, mesmo que o código esteja igual a do outro membro da dupla.